

Checklist de calidad final v0.1 — Fase 6

Confidencial — Borrador interno para revisión por Patricia García, La Fábrica de Inventos S.L.

FASE 6 — Checklist de calidad final

PCT EKIO Bienestar S.L. — Sistema SRBA

Versión: v0.1 — 2026-06-04

Ejecutado sobre: claim set v0.2, memoria v0.1, figuras spec v0.1,
prior art v0.1, examiner red-team v0.1, email Patricia v1

A. CLAIMS

A.1. Defensibilidad jurisdiccional

#	Comprobación	Estado	Evidencia
A.1.1	Claim 1 supera Alice two-step (USPTO §101)	■	Red-team v0.1 §C1
A.1.2	Claim 1 tiene carácter técnico explícito (EPO Art. 52)	■	Red-team v0.1 §C1
A.1.3	Claim 1 NO contiene lenguaje de método de tratamiento (EPO Art. 53(c))	■	Verificación manual realizada
A.1.4	Claim 1 tiene TSP completo (CNIPA)	■	Red-team v0.1 §C1
A.1.5	Claim 16 (método) formulado como control de dispositivo, no terapia	■	Memoria §15-16, claim verbatim
A.1.6	Existe claim de CRM (claim 21) para cobertura US de software puro	■	Claim set v0.2 C21
A.1.7	Existe claim de sistema distribuido / servidor IA (claim 22)	■	Claim set v0.2 C22
A.1.8	Claim 19 (método) ya no contiene pasos sobre cuerpo humano (Art. 53(c))	■	Movido a C15 sistema en v0.2

A.2. Soporte y bloqueo de prior art

#	Comprobación	Estado	Evidencia
A.2.1	Todas las claims dependientes tienen soporte explícito en descripción	■	Memoria §6-15
A.2.2	C4 multizone reforzado contra Vielight US11633621B2	■	Claim v0.2 + memoria §3.2 (7 puntos)
A.2.3	C9 RL especifica algoritmo (PPO/PG/A-C/DQN)	■	Claim v0.2 §9(d)
A.2.4	Memoria contiene 5 puntos distinción vs CGM closed-loop	■	Memoria §8.5
A.2.5	Memoria contiene 7 puntos distinción vs Vielight	■	Memoria §3.2 (i)-(vii)
A.2.6	Memoria analiza Zerigo US20230218922A1	■	Memoria §3.3
A.2.7	Memoria reconoce y delimita MU U202532624	■	Memoria §3.1, §3.4

A.3. Realizaciones comercialmente valiosas reivindicadas

#	Comprobación	Estado	Claim
A.3.1	Perfiles multi-usuario / familia reivindicados	■	C14
A.3.2	UV-A / UV-B reivindicados (parte de las longitudes)	■	C2
A.3.3	Aprendizaje colectivo anonimizado reivindicado	■	C10 + C20
A.3.4	Fotodiodo + calibración + degradación reivindicado	■	C6
A.3.5	Cronobiología circadiana reivindicada	■	C12
A.3.6	Optimización multiobjetivo reivindicada	■	C19 (método)
A.3.7	Pasaporte Digital de Producto reivindicado	■	C23
A.3.8	Mantenimiento predictivo reivindicado	■	C24
A.3.9	Gestión de flota (ex-PaaS) reivindicada	■	C25

A.4. Reglas absolutas de redacción

#	Comprobación	Estado
A.4.1	CERO uso de "tratamiento" en claims	■
A.4.2	CERO uso de "terapéutico/terapia" en claims	■
A.4.3	CERO uso de "curación" en claims	■
A.4.4	CERO uso de "diagnóstico" en claims	■
A.4.5	CERO uso de "médico/clínico" en claims	■
A.4.6	CERO uso de "enfermedad/patología/síntoma" en claims	■
A.4.7	CERO uso de "resonancia biofotónica" en claims (sólo branding externo)	■
A.4.8	CERO uso de "PaaS / como servicio / suscripción" en claims	■
A.4.9	CERO referencias a BCI / quantum dots / Raman / genómica en claims	■

B. MEMORIA DESCRIPTIVA

B.1. Estructura

#	Comprobación	Estado	Sección
B.1.1	Campo de la invención presente y aséptico	■	§2
B.1.2	Estado de la técnica con análisis closest prior art	■	§3
B.1.3	Problema técnico que se resuelve formulado	■	§4
B.1.4	Descripción general con signos de referencia consolidados	■	§5 (35 signos)
B.1.5	Descripción detallada por componente	■	§6
B.1.6	Sección autónoma motor IA ≥ 3 páginas	■	§7
B.1.7	Descripción RL con MDP completo	■	§8

#	Comprobación	Estado	Sección
B.1.8	Descripción aprendizaje federado	■	§9
B.1.9	Descripción cronobiología computacional	■	§10
B.1.10	Descripción optimización multiobjetivo	■	§11
B.1.11	Descripción sistema distribuido y gestión de flota	■	§12
B.1.12	Descripción Pasaporte Digital de Producto	■	§13
B.1.13	Descripción mantenimiento predictivo	■	§14
B.1.14	Descripción sistema de seguridad fisiológica	■	§15
B.1.15	Descripción de figuras (7 figuras descritas)	■	§16
B.1.16	Realización preferente end-to-end con parámetros concretos	■	§17
B.1.17	≥ 5 ejemplos de aplicación	■	§18 (5 ejemplos)
B.1.18	Ventajas técnicas cuantificables	■	§19
B.1.19	Aplicabilidad industrial	■	§20
B.1.20	Abstract ≤ 150 palabras	■	§21

B.2. Citas científicas para enablement

#	Comprobación	Estado	Cita
B.2.1	Cita Monte Carlo tejido cutáneo	■	Welch & Van Gemert 2011
B.2.2	Cita MCML	■	Wang & Jacques 1995
B.2.3	Cita cronobiología wearables	■	Hesse et al. 2020
B.2.4	Cita aprendizaje federado	■	McMahan et al. 2017 (FedAvg)
B.2.5	Cita estándares seguridad fotobiológica	■	IEC 62471 / IEC 60601-2-83

B.3. Etiquetado de prioridad

#	Comprobación	Estado
B.3.1	Materia [MU PRIORITY] correctamente identificada (C2, C3)	■
B.3.2	Materia [parcial MU] correctamente identificada (C4, C14)	■
B.3.3	Materia [PCT DATE] correctamente identificada (resto)	■
B.3.4	Memoria reconoce diferencias con MU original (sin pérdida de prioridad)	■

B.4. Lenguaje aséptico (idem A.4 — verificación cruzada)

#	Comprobación	Estado
B.4.1	CERO palabras prohibidas en toda la memoria	■■ Ver nota
B.4.2	Ejemplos de aplicación sin lenguaje terapéutico	■
B.4.3	Nota explícita en Ejemplo 5 (dolor crónico) sobre no-diagnóstico	■

Nota B.4.1: La memoria menciona el término "fotobiomodulación" o "PBM" en algunas referencias al sector y al estado de la técnica.

Este término es **técnico**, no terapéutico stricto sensu, pero Patricia debe validar su uso en la versión final. Alternativa más conservadora: usar "modulación celular mediante radiación luminosa no ionizante" siempre. La memoria v0.1 usa esta formulación en §2 (Campo) y mixta en §3 (Estado de la técnica). Decisión de Patricia requerida.

C. FIGURAS

#	Comprobación	Estado	Figura
C.1	Fig. 1: diagrama de bloques del sistema completo	■ Especificada	F1
C.2	Fig. 2: diagrama de flujo del método con bucle	■ Especificada	F2
C.3	Fig. 3: bucle de retroalimentación bidireccional	■ Especificada	F3
C.4	Fig. 4: arquitectura interna del motor IA	■ Especificada	F4

#	Comprobación	Estado	Figura
C.5	Fig. 5: panel multiespectral con zonas + sensores	■ Especificada	F5
C.6	Fig. 6: arquitectura distribuida cloud	■ Especificada	F6
C.7	Fig. 7: Pasaporte Digital de Producto	■ Especificada	F7
C.8	Dibujos físicos producidos	■ Pendiente	Encargo a ilustrador
C.9	Cumplimiento normas USPTO 37 CFR 1.84 documentado	■	Figuras spec §Instrucciones
C.10	Cumplimiento normas EPO Reglas 46-49 documentado	■	Figuras spec §Instrucciones
C.11	Cumplimiento normas CNIPA documentado	■	Figuras spec §Instrucciones

D. ESTRATEGIA PCT

D.1. Decisiones estructurales

#	Comprobación	Estado	Evidencia
D.1.1	ISA objetivo: EPO (vía prioridad española)	■ Decidido	Brief v1.1 §2.3
D.1.2	Materia de prioridad vs materia nueva correctamente segregada	■	Etiquetado en claims y memoria
D.1.3	Fase nacional objetivo documentada	■	ES, US, EP, CN, JP, KR, CA, UK
D.1.4	Sin inconsistencias con el MU U202532624 en descripción del hardware	■	Memoria §3.1 + §6.1
D.1.5	Filing target julio 2026 confirmado	■ Decisión D4	Brief v1.1 §8
D.1.6	Variantes especulativas reservadas para divisional/CIP	■	Memoria §17 (realización preferente) + variantes

D.2. Cuestiones abiertas pendientes con Patricia

#	Cuestión	Estado	Email §
D.2.1	Fecha estimada publicación BOPI U202532624	■ A consultar	A.1
D.2.2	Validez de estrategia de prioridad parcial	■ A consultar	B.1
D.2.3	Soporte MU para C4 "pluralidad de zonas"	■ A consultar	(R1 red-team)
D.2.4	Encaje técnico de PaaS reformulado	■ A consultar	C.2
D.2.5	Integrar sostenibilidad en PCT principal o separar	■ Confirmado	C.3
D.2.6	Retirar BCI/QDs/Raman/genómica de PCT inicial	■ Confirmar	D
D.2.7	Cotización FTO preventivo	■ A consultar	E
D.2.8	Auditoría divulgaciones EKIO necesaria	■ A iniciar	F

E. LENGUAJE Y FORMA

#	Comprobación	Estado
E.1	Terminología inglesa entre paréntesis en términos técnicos clave	■ Parcial (HRV, SpO ₂ , NIRS, MDP, etc.)
E.2	Versión del borrador etiquetada en cada documento	■ Todas v0.1 o v0.2
E.3	Resumen ≤ 150 palabras, sin lenguaje terapéutico	■ Memoria §21 (cumple)
E.4	Sin notas editoriales ni preguntas abiertas en el texto principal	■■ Hay notas internas en cursiva (deben eliminarse antes de filing)
E.5	Numeración consistente entre claims, memoria y figuras	■
E.6	Signos de referencia consistentes (35 signos consolidados)	■

F. ESTADO CONSOLIDADO DE ENTREGABLES

Entregable	Versión	Líneas	Estado	Archivo
Brief del agente PCT	v1.1	—	■ Cerrado	01_brief/
Email inicial Patricia	v1	180	■ Listo para enviar	08_correspondencia/

Entregable	Versión	Líneas	Estado	Archivo
MU U202532624 procesado	—	—	■ Archivo + texto extraído	99_docs_recibidos/
Red-team borrador SRBA	v1	184	■ Cerrado	06_examiner_redteam/
Análisis prior art	v0.1	350	■ Cerrado	02_prior_art/
Claim set	v0.2	615	■ Cerrado (sustituye v0.1)	03_claims/
Examiner red-team claims	v0.1	707	■ Cerrado	06_examiner_redteam/
Memoria descriptiva	v0.1	1247	■ Cerrado	04_memoria/
Spec de figuras	v0.1	—	■ Cerrado	05_figuras/
Checklist final	v0.1	(este)	■ Cerrado	07_checklist/

F.1. Volumen total

- **Líneas Markdown:** ~ 4.500
- **Documentos:** 10 documentos principales + 7 PDFs aportados + MU + texto MU extraído
- **Cobertura temática:** estado de la técnica (sí), claims (sí), memoria descriptiva (sí), figuras (sí — sólo specs textuales), examiner red-team (sí), checklist (sí), correspondencia (sí — pendiente envío).

G. ACCIONES PENDIENTES (post-cierre interno)

G.1. Acciones del cliente (EKIO)

1. ■ **Revisar y aprobar** el email v1 antes de enviar.
2. ■ **Enviar email a Patricia García** con paquete completo adjunto.
3. ■ **Confirmar implementación real** del hardware reivindicado (NIRS, fotodiodo, NPU embarcado, comunicación BLE/MQTT). Si alguno no está implementado y no hay roadmap 12 meses, evaluar reformulación.
4. ■ **Auditoría de divulgaciones propias** entre 24/12/2025 y filing target (R5).
5. ■ **Encargar dibujos técnicos** a ilustrador profesional tras aprobación de Patricia (lead time 2-4 semanas).
6. ■ **Confirmar título PCT definitivo** con Patricia.

G.2. Acciones de Patricia García

1. ■ Validar estrategia de prioridad parcial MU → PCT.
2. ■ Confirmar fecha estimada de publicación BOPI del MU.
3. ■ Validar formulación aséptica de claims y memoria.
4. ■ Validar reformulación del PaaS como gestión técnica de flota.
5. ■ Recomendar ilustrador técnico.

6. ■ Cotización del scope completo (PCT + fase nacional 8 jurisdicciones).
7. ■ Validar timing julio 2026 vs alternativas.

G.3. Acciones del agente PCT (siguiente iteración)

1. Pendiente: integrar feedback de Patricia en claim set v0.3.
2. Pendiente: actualizar memoria con sugerencias de Patricia (v0.2).
3. Pendiente: producir versión EN para filing PCT (ISA = EPO).
4. Pendiente: actualizar checklist a v0.2 tras revisión.

H. RIESGOS RESIDUALES Y MITIGACIÓN

#	Riesgo	Probabilidad	Severidad	Estado mitigación
H.1	Publicación BOPI MU antes filing	Alta (sin info Patricia)	■ Crítica	Filing julio 2026 vs deadline a confirmar
H.2	Vielight US11633621B2 obviousness en C4/C9	Media	Alta	Memoria §3.2 (7 puntos) + §8.5 (5 puntos)
H.3	§112/Art. 83 enablement	Baja	Alta	Memoria cubre los 8 requisitos
H.4	Implementación real de NIRS/fotodiodo/NPU no confirmada	Media	Alta	Pendiente confirmación cliente
H.5	Auto-anticipación por divulgaciones EKIO	Media	Alta	Auditoría pendiente
H.6	CGM closed-loop como transversal	Baja	Media	Memoria §8.5
H.7	Art. 82 unidad de invención	Baja	Media	Bloques cohesivos en torno a motor IA + bucle cerrado
H.8	Coste fase nacional 8 jurisdicciones	Media	Media	Cotización pendiente Patricia

I. VEREDICTO FINAL

■ **El paquete PCT interno está listo para revisión por Patricia

García**, condicionado a:

- (i) Validación legal de la estrategia de prioridad parcial y del lenguaje aséptico;
- (ii) Auditoría de divulgaciones propias EKIO previa al filing

(riesgo R5);

(iii) Confirmación de implementación real del hardware reivindicado
(NIRS, fotodiodo, NPU, BLE);

(iv) Confirmación de fecha BOPI del MU para fijar deadline operativo;

(v) Encargo de dibujos técnicos profesionales conforme a las
especificaciones de 05_figuras/.

Tiempo estimado hasta filing PCT: 4-8 semanas tras envío a Patricia,
asumiendo 2 iteraciones de revisión + producción de dibujos.

Filing target: julio 2026 — alcanzable si Patricia confirma viabilidad
en próximos 7 días.

*PCT EKIO Bienestar S.L. — Fase 6 checklist v0.1 — Confidencial —
Borrador interno*